

基于改进YOLOv3算法的监控视频运动目标检测方法

夏荣峰 丁一 刘磊

(河北新天科创新能源技术有限公司, 河北 张家口 068450)

摘要:在监控视频分析过程中,通常依靠YOLOv3算法进行运动目标检测,其捕获的特征尺度单一,导致最终检测结果的 AP 值较低。因此,本文提出基于改进YOLOv3算法的监控视频运动目标检测方法。运用信息熵概念,计算监控视频每一帧图像的聚散熵,从而提取视频关键帧。结合帧差法和阈值分割法处理关键帧图像,得到包含运动目标的前景图像。构建基于改进YOLOv3网络的智能监测模型,将前景图像输入其中,通过多尺度特征提取、特征融合以及分类检测,最终输出监控视频运动目标检测结果。试验结果表明,待检测样本从200增至2800,该方法给出的目标检测结果的 AP 值始终保持在0.9以上,证明了其具有较强的检测能力。

关键词:改进YOLOv3算法;监控视频;关键帧提取;多尺度特征;图像分割

中图分类号:TP 391

文献标志码:A

在数字化时代背景下,视频监控技术应用到多个领域,成为维护社会安全、优化公共场所管理的重要工具。但随着监控规模扩大和监控场景复杂化发展,监控视频分析难度大幅增长,阻碍了后续行为分析、事件预警等任务的实现。在这种情况下,迫切需要有效运动目标检测方法,高效、准确检测监控视频中的运动目标。

研究人员已对运动目标检测问题进行了研究。赵筱晗等^[1]对现场监控图像进行特征提取、特征融合和分类检测,实现对运动目标的检测功能。费莉梅等^[2]通过帧差法识别图像中光照突变情况,由此完成运动目标检测任务。武狄^[3]采用混合高斯模型对原始图像中的像素点进行匹配处理,并将处理后的图像输入YOLO网络模型中,通过智能学习检测图像中的运动目标。但上述方法难以捕获小目标特征、混合高斯模型自身局限性等原因,导致最终测得的 AP 值不准确。

因此,本文提出基于改进YOLOv3算法的新型检测方法。从原始视频中完成关键帧提取和图像背景分割后,将前景图像输入改进YOLOv3网络模型中,捕获多尺度、深层次特征信息,由此检测运动目标,为智能监控系统的发展提供有力支持。

1 设计基于改进YOLOv3算法的监控视频运动目标检测方法

1.1 建立监控视频关键帧提取方案

将信息熵概念引入监控视频分析过程中,描述不同视频帧的信息价值^[4-5],提取监控视频关键帧,是监控视频运动目标检测的基础环节^[6]。其中,信息熵如公式(1)所示。

$$H(I) = E \left[\log \frac{1}{P(a_o)} \right] = - \sum_{o=1}^n P(a_o) \log P(a_o) \quad (1)$$

式中: $H(I)$ 为信息熵; E 为数学期望; $P(a_o)$ 事件 a_o 出现的概率; n 为事件数量。

将公式(1)给出的信息熵概念应用到监控视频图像帧

信息描述过程中,构造图像聚散熵计算公式,如公式(2)所示。

$$S = - \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N P(x_{i,j}) \log P(x_{i,j}) \quad (2)$$

式中: S 为图像聚散熵; $M \times N$ 为输入图像尺寸; (x, j) 为二维坐标; $x_{i,j}$ 为坐标为 (i, j) 的像素点。

在计算图像聚散熵的过程中,像素点出现概率如公式(3)所示。

$$P(x_{i,j}) = \frac{f(x_{i,j})}{M \times N} \times \frac{\sqrt{B(i)}}{M} \times \frac{\sqrt{B(j)}}{N} \quad (3)$$

式中: f 为二值图像; $B(i)$ 为图像在第 i 行附近的局部亮度; $B(j)$ 为图像在第 j 列附近的局部亮度。

运用图像聚散熵反应视频帧图像的信息价值,并给出一个判断阈值,将聚散熵高于判断阈值的视频帧作为关键帧提取出来,并将其作为运动目标检测的基础。

1.2 设计关键帧图像背景分割算法

当采用帧差法对连续采集的关键帧图像进行分析时,为了提高背景模型建立的准确性,对采集的连续关键帧进行预处理,包括去噪、增强对比度等操作。在去噪方面,采用了中值滤波算法,它能够有效地去除图像中的椒盐噪声,同时保留图像的边缘信息。在增强对比度方面,采用了自适应直方图均衡化算法,根据图像的局部特征动态调整像素值的分布,使图像的细节更清晰。在获取真实背景像素点的过程中,采用了自适应阈值的方法,根据不同区域的像素值变化情况动态调整阈值,以更好地区分背景和前景。具体来说,将图像划分为多个小块,对每个小块分别计算像素值的均值和标准差,然后根据这些统计信息确定该小块的阈值。这样能够更好地适应不同区域的亮度变化和纹理特征,提高背景像素点提取的准确性。

在建立初始化背景模型后,将其与后续视频关键帧图像叠加时,为了减少噪声干扰,采用滑动窗口的方法,对窗口内的像素点进行统计分析,进一步优化背景区域的判断^[7]。滑动窗口的大小根据实际监控场景的运动目标大小和运动速度进行选择。窗口过小,无法准确反映背景的变化。

化;窗口过大,会增加计算量并可能引入过多的噪声。

设计以阈值分割法为基础的图像分割算法,分割阈值是根据背景模型推导出来的,如公式(4)所示。

$$T(x, j) = R \times \min\{\max[B_1, w_1 \times \alpha_1(x, j) + w_2 \times \alpha_2(x, j)], B_2\} \quad (4)$$

式中: T 为分割阈值; R 为偏差门限; B_1 、 B_2 分别为上、下限阈值; α_1 、 α_2 分别为目标点像素值输入背景模型中推导的标准差、邻域像素标准差。

偏差门限根据实际监控场景的噪声水平进行设定,对不同场景下的噪声进行测量和分析,确定不同场景下的偏差门限范围。在噪声较大的场景,适当提高偏差门限,以减少噪声对分割结果的影响;在噪声较小的场景,适当降低偏差门限,以提高分割的精度。根据背景模型的像素值分布范围确定上、下限阈值,通过分析背景模型的像素值直方图,确定像素值的主要分布区间,将上下限阈值设置在该区间之外,以保证能够准确区分前景像素与背景像素。通过分析大量数据得出标准差权重系数,它能够平衡目标点像素值输入背景模型中推导的标准差与邻域像素标准差的影响。

将公式(4)给出的图像分割阈值代入公式(5)中,即可完成对监控视频关键帧前景区域和背景区域的有效划分任务。输出结果取值为0,代表当前像素点属于背景像素,反之则代表当前关键帧图像像素点属于前景像素。

$$C(i, j) = \begin{cases} 0, [K(i, j) - L(i, j)] < T(i, j) \\ 1, \text{other} \end{cases} \quad (5)$$

式中: C 为像素类别; K 、 L 分别为像素值、背景样本; β 为匹配基数。

对所有监控视频关键帧图像进行分割,得到一系列关键帧前景图像,将其应用到后续运动目标检测分析过程中,以便推导精准的目标检测结果。

1.3 基于改进 YOLOv3 算法检测运动目标

在运动目标检测需求不断增长的情况下,为了获取精准的监控视频运动目标检测结果,建立结合 Darknet_SE 主干网络、特征增强网络、特征融合网络以及分类检测网络的改进 YOLOv3 结构,将监控视频关键帧前景图像输入改进 YOLOv3 网络中,借助主干网络中的多尺度卷积,提取前景图像中蕴含的多尺度特征信息,最终得到特征提取结果,如公式(6)所示。

$$y = (\omega_1 Q_1 + \dots + \omega_m Q_m) \times X \quad (6)$$

式中: y 为关键帧前景图像特征提取结果; ω 为加权系数; Q 为卷积核; m 为卷积核数量; X 为通过背景分割生成的全景图像。

将多尺度卷积特征提取结果导入特征增强模块,采用双曲正切函数和对数函数同步发挥作用,增强原始特征信息表达,最终可以得到公式(7)。

$$y' = \rho(y) = y \times \tanh(\ln(1 + e^y)) \quad (7)$$

式中: y' 为增强后的特征向量; ρ 为 Mish 函数。

采用多个拼接模块,将增强处理后的特征信息融合起来,即可构成一个完整的特征图,通过 3×3 和 1×1 的卷积操作映射,对特征图中的特征向量进行下采样,简化运动目标检测过程。拼接模块的设计考虑了不同尺度特征之间的关联

性。对不同尺度特征进行相关性分析,确定特征之间的相似度和互补性。拼接时,根据相关性对不同尺度特征进行加权处理,使融合后的特征能够更好地保留各尺度特征的优势。同时,采用残差连接的方式,将原始特征与融合后的特征相加,避免特征信息丢失。对不同尺度特征进行合理的拼接和融合,能够充分利用各尺度特征的优势,提高运动目标检测的准确性。使用检测网络层中的 softmax 分类器判断下采样特征是否属于运动目标,遍历所有特征点后,即可输出监控视频目标检测结果。

2 试验分析

2.1 试验数据和评价指标

在监控视频运动目标检测领域,引入改进 YOLOv3 算法,设计出新型目标检测方法。为了验证该方法的应用效果,选定3个城市交通道路上的监控摄像头,采集摄像头2h内产生的监控视频,作为自制试验数据。并针对3个监控视频进行分析,可以分别得到610869幅、741584幅以及714976幅帧图像样本。将其中90%的数据单独保存,应用到改进 YOLOv3 算法训练过程中。

运用基于改进 YOLOv3 算法的检测方法、基于双帧融合的检测方法、基于改进 ViBe 的检测算法以及基于机器视觉的检测方法,分别对监控视频测试样本进行分析,完成运动目标检测对比试验。同时,选定 AP 值作为评估指标,具体 AP 指标如公式(8)所示。

$$A = \int_0^1 p(r) dr \quad (8)$$

式中: A 为 AP 值; r 为运动目标检测结果准确率; $p(r)$ 为运动目标检测结果准确率 r 的函数。

2.2 运动目标检测结果

以任意一个摄像头的监控视频为例,运用信息熵概念提取视频内关键帧图像,最终提取出的部分关键帧如图1所示。

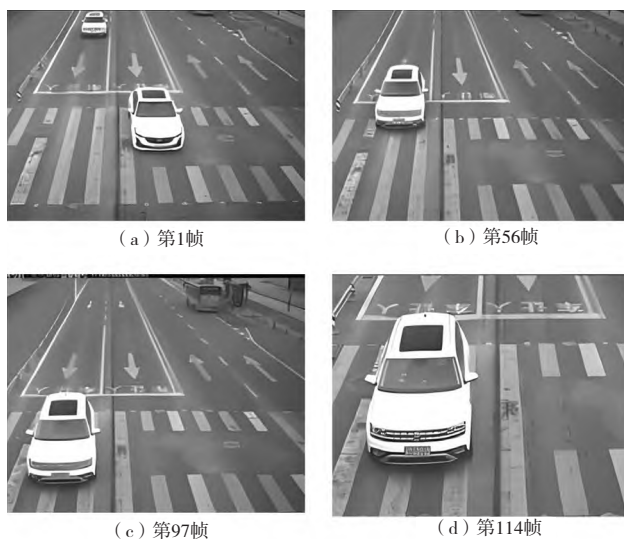


图1 监控视频关键帧提取结果

由图1可知,4幅关键帧图像分别位于原始监控视频的第1帧、第56帧、第97帧和第114帧。每一帧图像中运动

目标的位置都不一样,这表明了车辆目标的运动特性。

在最大迭代次数为 300、初始学习率为 0.002 的情况下,采用训练好的改进 YOLOv3 网络对图 1 给出的监控视频关键帧图像进行学习,最终输出的运动目标检测结果如图 2 所示。

由图 2 可知,应用基于改进 YOLOv3 算法的新方法后,可以在不同监控视频场景、不同运动目标数量条件下,完成所有运动目标的准确检测任务。该试验结果表明,基于改进 YOLOv3 算法的新型检测方法具有可行性。

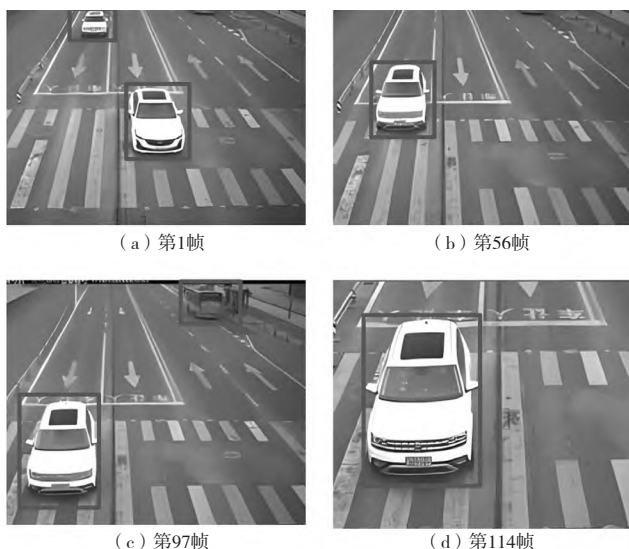


图2 运动目标检测结果

2.3 方法性能对比

采用新设计方法和 3 种选中参与试验的方法分别对交通监控视频运动目标进行检测,并统计待检测关键帧图像样本从 200 张增至 2800 张时,不同方法给出的运动目标检测结果 AP 值对比曲线如图 3 所示。

由图 3 可知,随待检测样本数增加,各方法运动目标检测 AP 值呈下降的趋势。新设计方法 AP 值下降幅度小,始

终超 0.9。而应用双帧融合、改进 ViBe 以及机器视觉检测方法后, AP 值分别从 0.94、0.91、0.91 降至 0.72、0.68、0.57。表明创新设计方法在监控视频运动目标检测中性能优越,因其采用改进 YOLOv3 算法,能捕获更全面、深度更广的视频关键帧特征,从而提高了检测的准确性。

3 结语

针对监控视频运动目标检测问题进行深入剖析,本文提出基于改进 YOLOv3 算法的新型检测方法,为智能监控技术的发展提供了有效支撑。面向包含大量帧图像的监控视频,分析每一帧图像的聚散熵,由此提取视频关键帧,再借助帧差法和阈值分割法,获取关键帧前景图像。最后,采用结合 Darknet_SE 主干网络、融合特征增强网络 and 智能检测网络的改进 YOLOv3 结构,对前景图像进行有效学习,即可实现对复杂环境下监控视频的有效分析,精准识别监控视频内的运动目标。

参考文献

- [1] 赵筱晗,张泽斌,李宝清.基于双帧融合的野外运动小目标检测网络[J].中国科学院大学学报(中英文),2024,41(6): 810-820.
- [2] 费莉梅,田翔,郑博伦.基于改进 ViBe 的自适应运动目标检测算法[J].计算机工程与设计,2024,45(6): 1771-1779.
- [3] 武狄,何鸣.基于机器视觉的视频 SAR 运动目标检测方法[J].吉林大学学报(工学版),2023,53(11): 3214-3220.
- [4] 刘海波,郭乃宏,周锋,等.基于 FPGA 的改进四帧差分的运动目标检测算法[J].电子器件,2023,46(4): 1089-1095.
- [5] 汤旻安,王晨雨,罗引航.基于自适应 ViBe 算法的动态背景运动目标检测[J].传感器与微系统,2023,42(11): 119-122.
- [6] 钱奕舟,王在俊,高耀文,等.基于无人机航拍视频的运动目标检测与跟踪[J].电光与控制,2024,31(11): 47-54.
- [7] 朱瑞鑫,杨福兴.运动场景下改进 YOLOv5 小目标检测算法[J].计算机工程与应用,2023,59(10): 196-203.

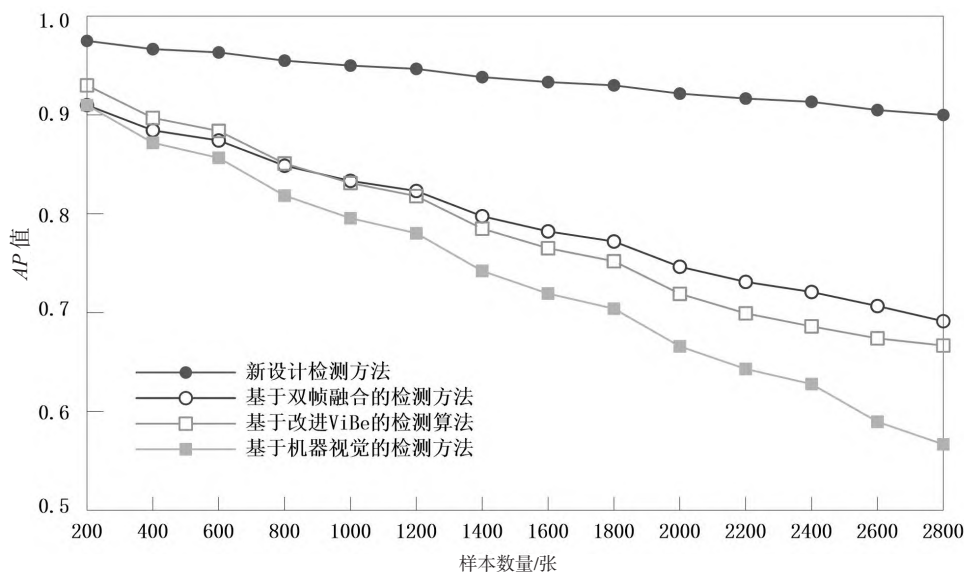


图3 各方法检测结果 AP 值变化